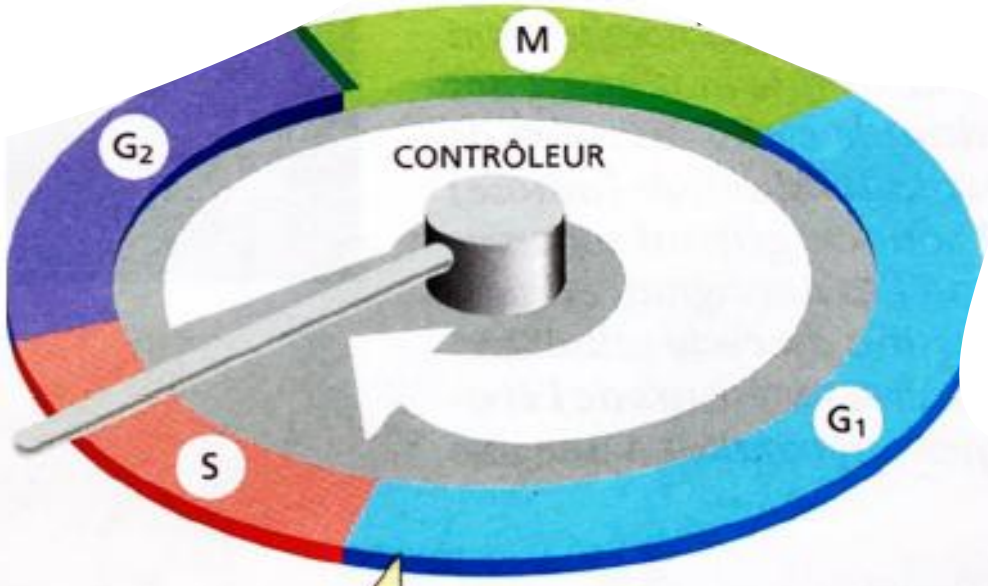
TD sur le cycle cellulaire



1

STOP

ENTRÉE DANS LE CYCLE CELLULAIRE ET AVANCÉE VERS LA PHASE S

POINT DE CONTRÔLE DU DÉPART

L'environnement est-il favorable ?

ADN endommagé ?

Réplication complète ?

Tout l'ADN est-il répliqué ?

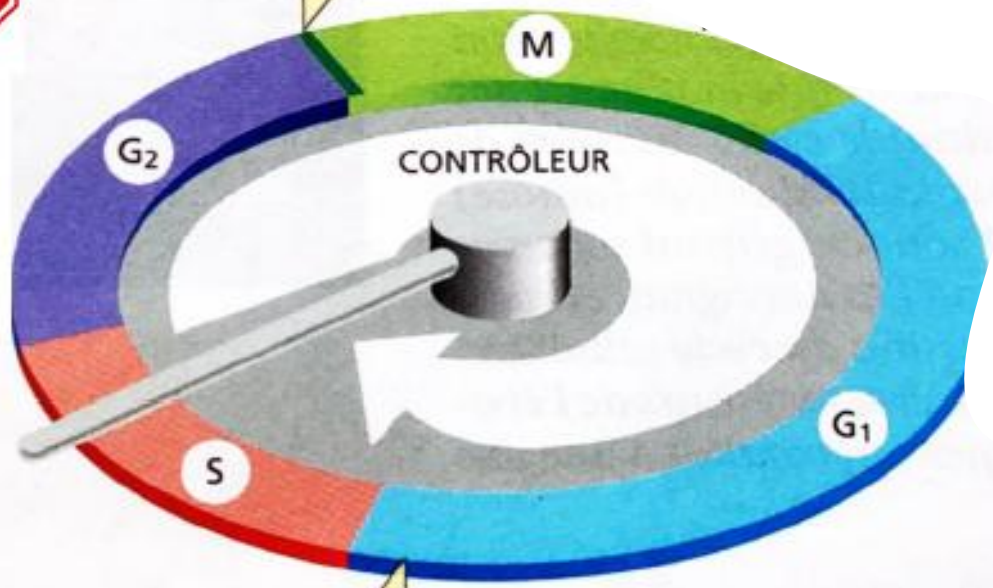
L'environnement est-il favorable ?

POINT DE CONTRÔLE G_2/

ENTRÉE DANS LA MITO

2

STOP



1

STOP

ENTRÉE DANS LE CYCLE CELLULAIRE ET AVANCÉE VERS LA PHASE S

POINT DE CONTRÔLE DU DÉPART

L'environnement est-il favorable ?

ADN endommagé ?

Réplication complète ?

Tout l'ADN est-il répliqué ?

L'environnement est-il favorable ?

POINT DE CONTRÔLE G_2/M

2

STOP

ENTRÉE DANS LA MITOSE

Tous les chromosomes sont-ils attachés au fuseau ?

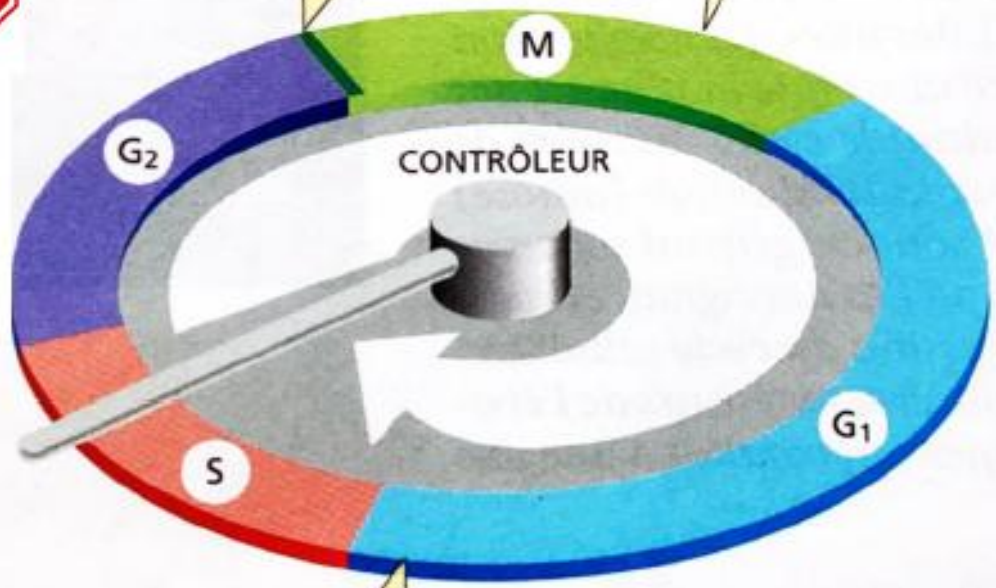
TRANSITION DE LA MÉTAPHASE À L'ANAPHASE

DÉCLENCHE L'ANAPHASE ET L'AVANCÉE VERS LA CYTOCINÈSE

STOP

3

Accrochage au fuseau mitotique ?



1

STOP

ENTRÉE DANS LE CYCLE CELLULAIRE ET AVANCÉE VERS LA PHASE S

POINT DE CONTRÔLE DU DÉPART

L'environnement est-il favorable ?

ADN endommagé ?

LES ACTEURS DU CYCLE CELLULAIRE

Protéines kinases dépendantes des cyclines (**Cdk,** *cyclin dependant kinase*):

- présentes de façon **constante** dans la cellule
- **activées** uniquement en présence de cycline, donc **cycliquement**.

Les Cdk sont des kinases = **enzymes qui phosphorylent** (ajout de groupement phosphate)



LES ACTEURS DU CYCLE CELLULAIRE

Protéines kinases dépendantes des cyclines (**Cdk,** *cyclin dependant kinase*):
- présentes de façon **constante** dans la cellule
- **activées** uniquement en présence de cycline, donc **cycliquement**.

Les Cdk sont des kinases = **enzymes qui phosphorylent** (ajout de groupement phosphate)

Les **cyclines** sont des **protéines :**
- produites **selon le stade du cycle**
- participent à **l'activation des Cdk**
- Pas des enzymes



LES ACTEURS DU CYCLE CELLULAIRE

Protéines kinases dépendantes des cyclines (**Cdk,** *cyclin dependant kinase*):
- présentes de façon **constante** dans la cellule
- **activées** uniquement en présence de cycline, donc **cycliquement**.

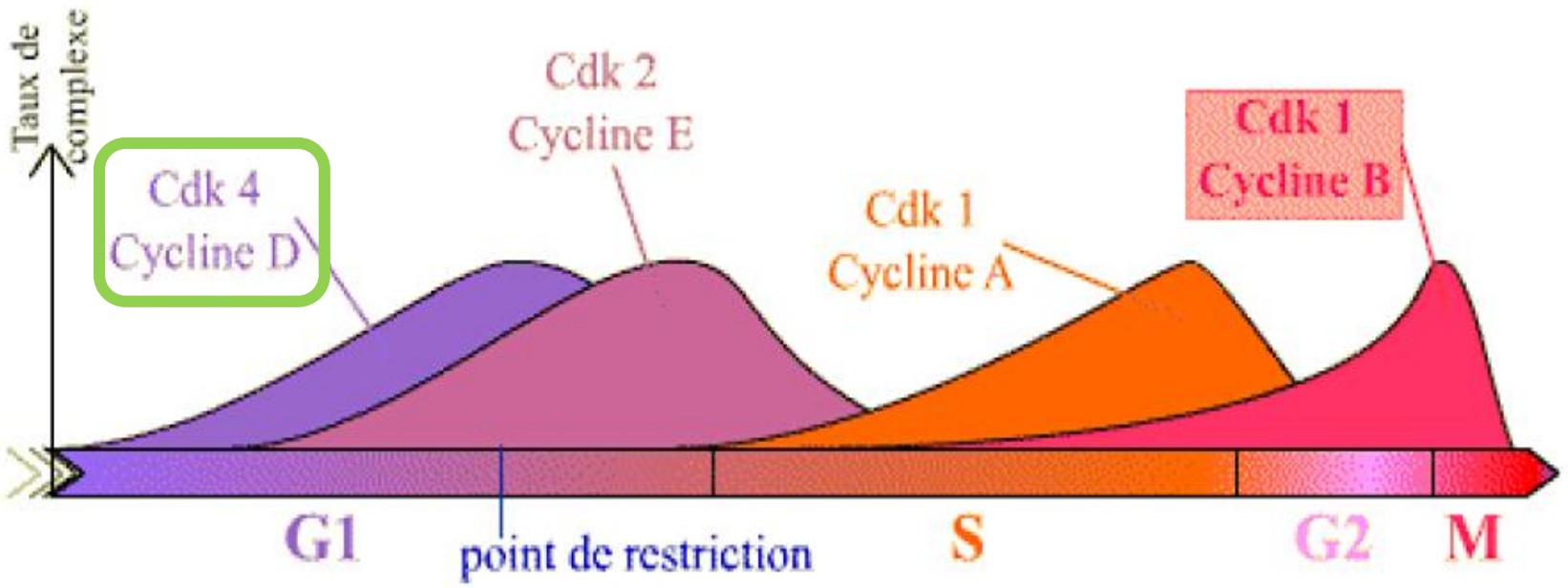
Les Cdk sont des kinases = **enzymes qui phosphorylent** (ajout de groupement phosphate)

Les **cyclines** sont des **protéines :**
- produites **selon le stade du cycle**
- participent à **l'activation des Cdk**
- Pas des enzymes

Complexe cycline-Cdk activé :
- **Phosphorylation de** certains effecteurs spécifiques
- passer à la **phase suivante**



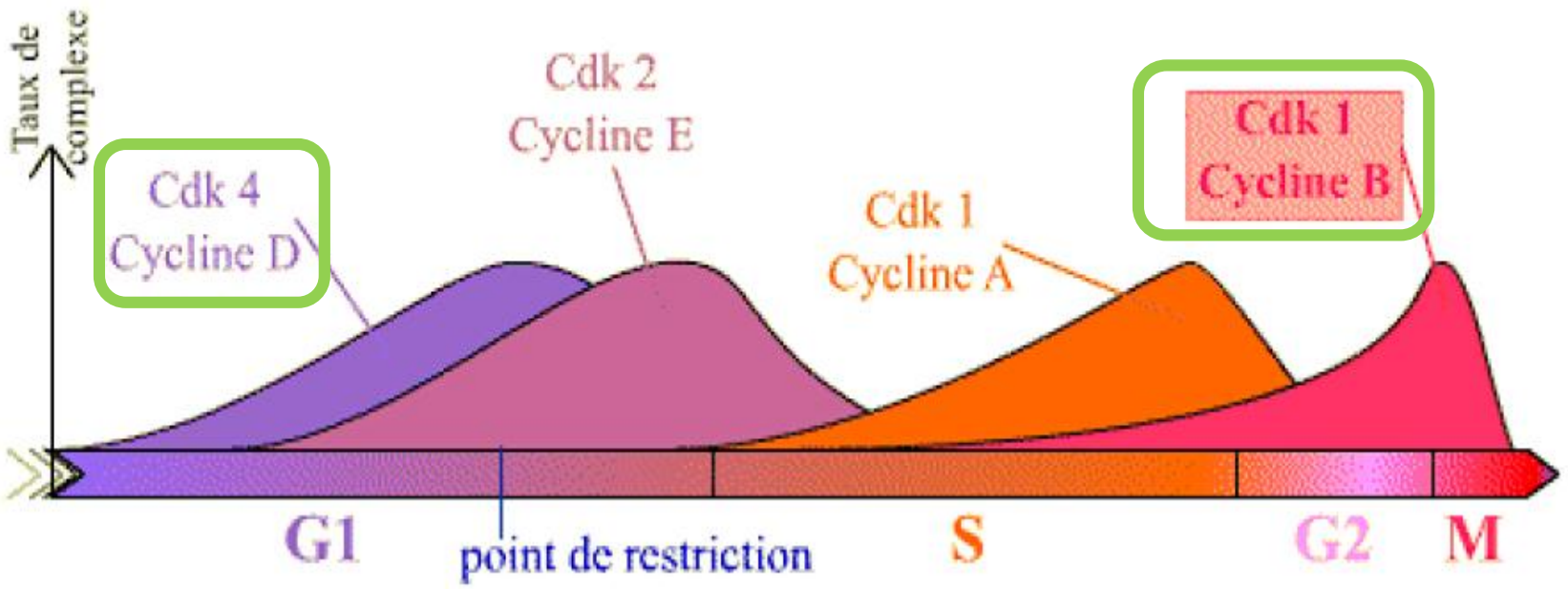
LA DYNAMIQUE DES CYCLINES AU COURS DU CYCLE CELLULAIRE



A connaître

Phase du cycle	Complexe Cycline - Cdk	Cycline	CDK
G1(S)	G1- Cdk	Cycline D	cdk4, cdk6
G1-S	G1/S-Cdk	Cycline E	cdk2
S-G2	S-Cdk	Cycline A	cdk2, cdk1
G2-M	M-Cdk / MPF	Cycline B	cdk1

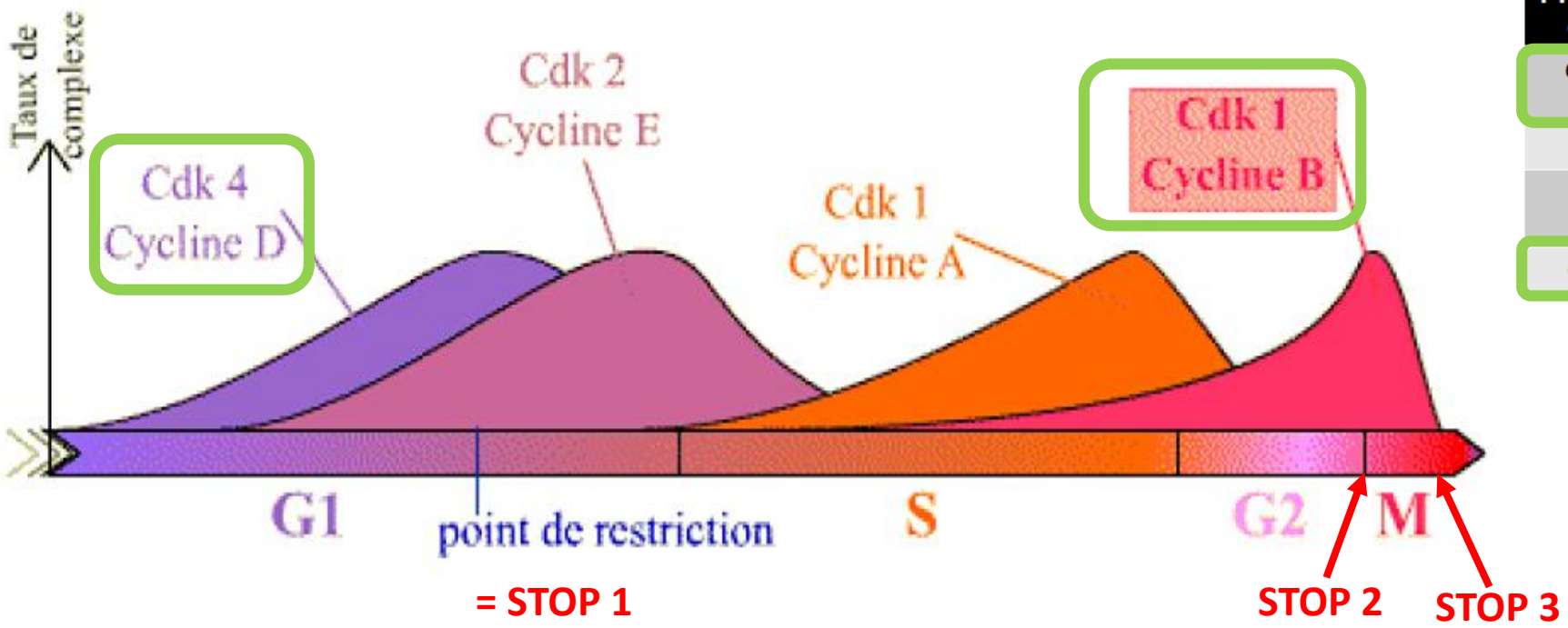
LA DYNAMIQUE DES CYCLINES AU COURS DU CYCLE CELLULAIRE



A connaître

Phase du cycle	Complexe Cycline - Cdk	Cycline	CDK
G1(S)	G1- Cdk	Cycline D	cdk4, cdk6
G1-S	G1/S-Cdk	Cycline E	cdk2
S-G2	S-Cdk	Cycline A	cdk2, cdk1
G2-M	M-Cdk / MPF	Cycline B	cdk1

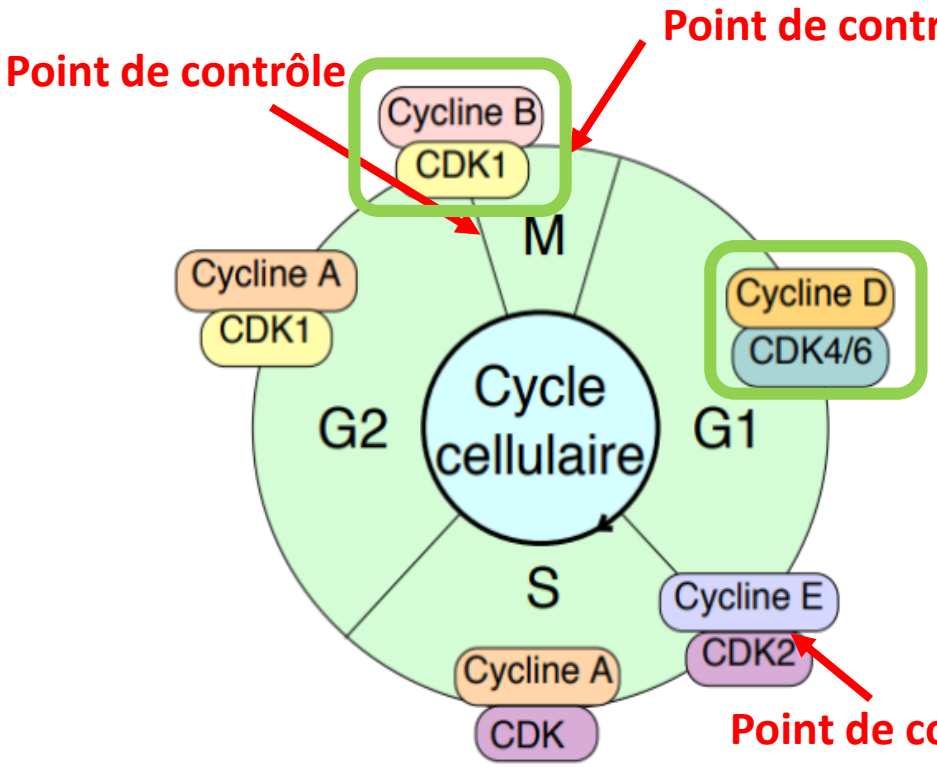
LA DYNAMIQUE DES CYCLINES AU COURS DU CYCLE CELLULAIRE



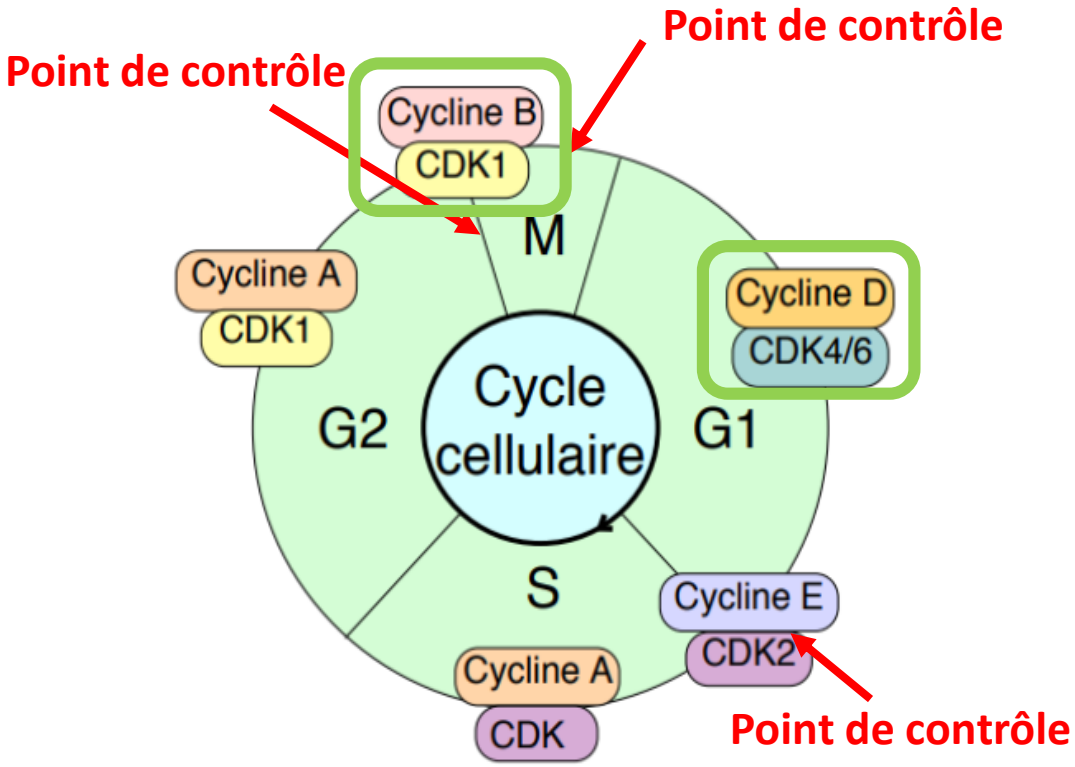
A connaître

Phase du cycle	Complexe Cycline - Cdk	Cycline	CDK
G1(S)	G1- Cdk	Cycline D	cdk4, cdk6
G1-S	G1/S-Cdk	Cycline E	cdk2
S-G2	S-Cdk	Cycline A	cdk2, cdk1
G2-M	M-Cdk / MPF	Cycline B	cdk1

Ne pas confondre les points de contrôle et les passages de phases



Phase du cycle	Complexe Cycline - Cdk	Cycline	CDK
G1(S)	G1- Cdk	Cycline D	cdk4, cdk6
G1-S	G1/S-Cdk	Cycline E	cdk2
S-G2	S-Cdk	Cycline A	cdk2, cdk1
G2-M	M-Cdk / MPF	Cycline B	cdk1

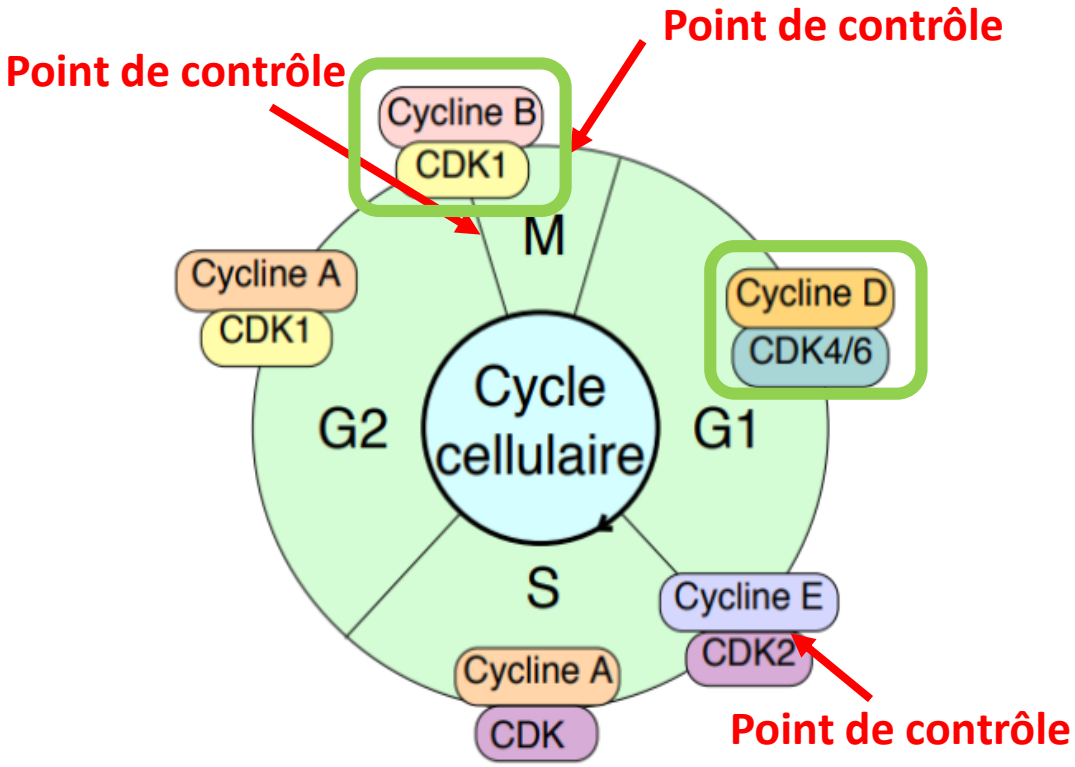


Phase du cycle	Complexe Cycline - Cdk	Cycline	CDK
G1(S)	G1- Cdk	Cycline D	cdk4, cdk6
G1-S	G1/S-Cdk	Cycline E	cdk2
S-G2	S-Cdk	Cycline A	cdk2, cdk1
G2-M	M-Cdk / MPF	Cycline B	cdk1

Comment démarre le cycle cellulaire ?

Augmentation de la cycline selon la phase et son **association avec Cdk.**

Comment augmenter la cycline ?



Phase du cycle	Complexe Cycline - Cdk	Cycline	CDK
G1(S)	G1- Cdk	Cycline D	cdk4, cdk6
G1-S	G1/S-Cdk	Cycline E	cdk2
S-G2	S-Cdk	Cycline A	cdk2, cdk1
G2-M	M-Cdk / MPF	Cycline B	cdk1

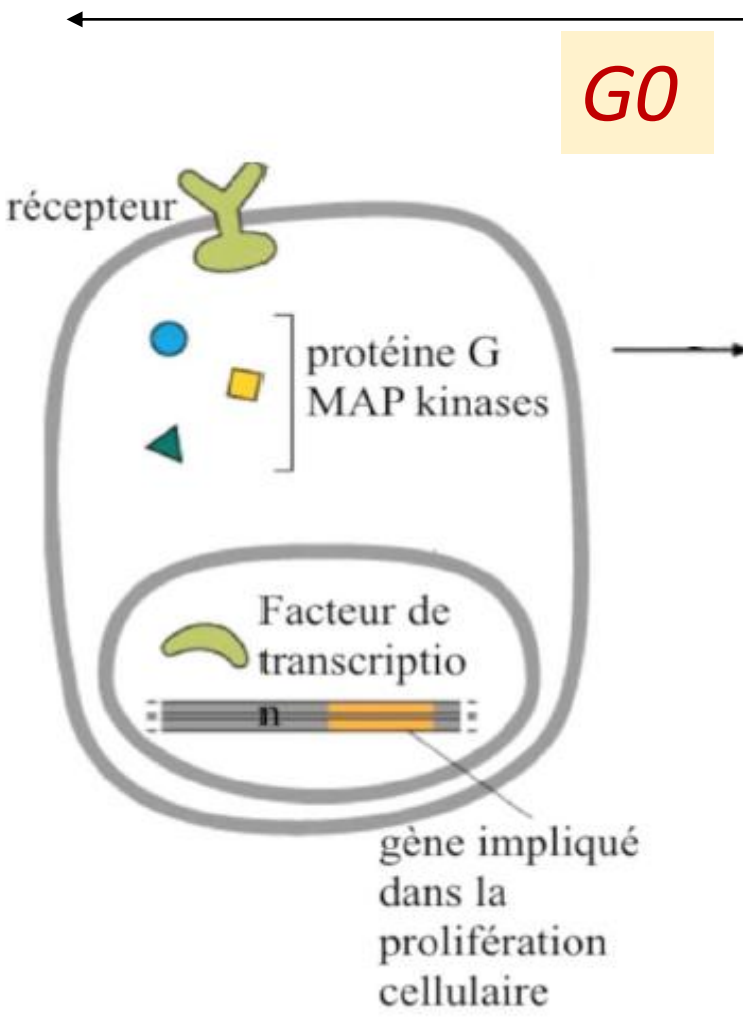
Comment démarre le cycle cellulaire ?

Augmentation de la cycline selon la phase et son **association avec Cdk.**

Comment augmenter la cycline ? **Facteur de transcription !**

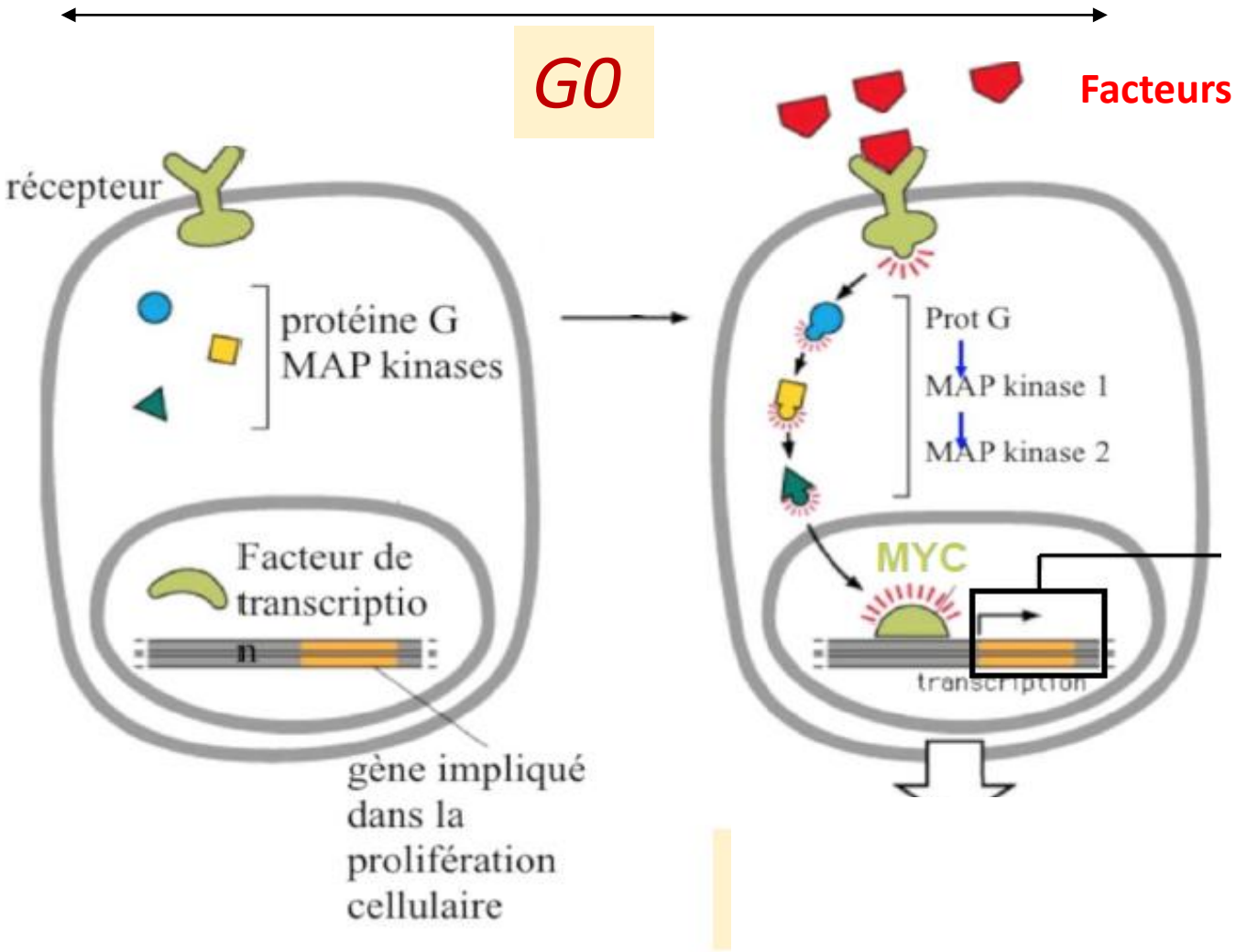
PHASE G1

Nécessité de facteurs de croissance pour activer un facteur transcription



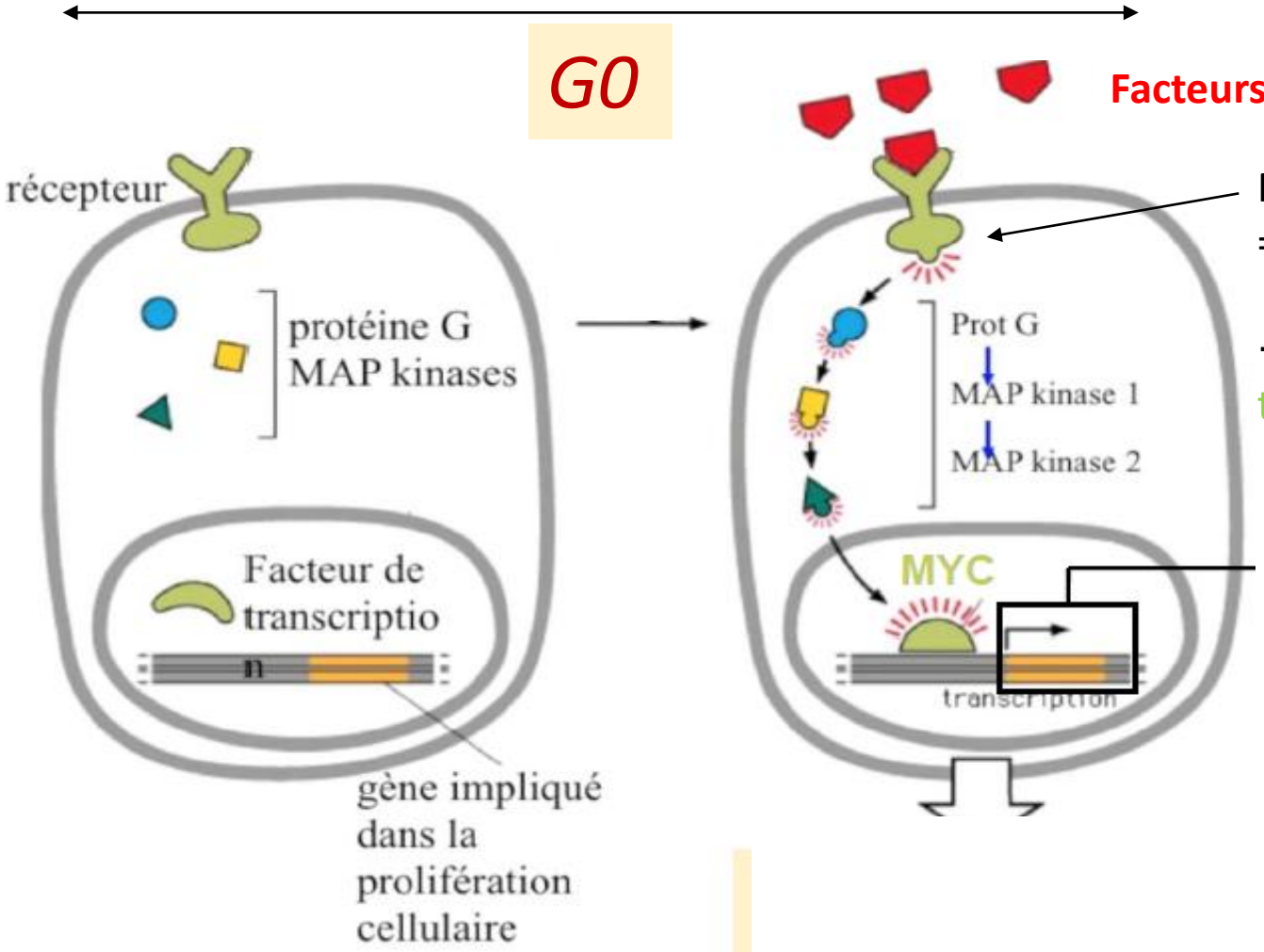
PHASE G1

Nécessité de facteurs de croissance pour activer un facteur transcription



PHASE G1

Nécessité de facteurs de croissance pour activer un facteur transcription

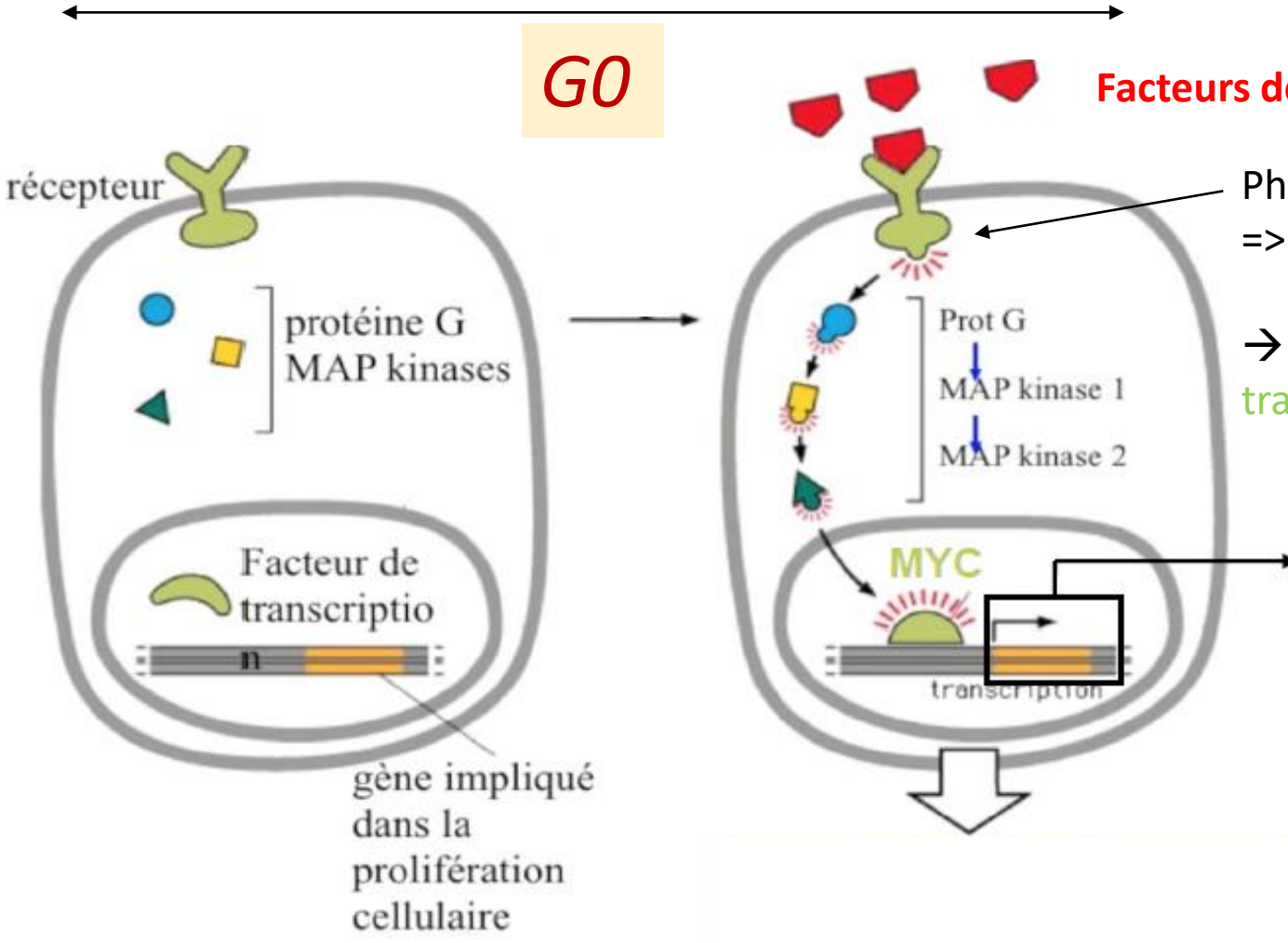


Phosphorylation du récepteur membranaire par ATP
=> cascade de signalisation

→ MYC phosphorylé agit comme un facteur de transcription du gène de la cycline D

PHASE G1

Nécessité de facteurs de croissance pour activer un facteur transcription



Phosphorylation du récepteur membranaire par ATP
=> cascade de signalisation

→ MYC phosphorylé agit comme un facteur de transcription du gène de la cycline D

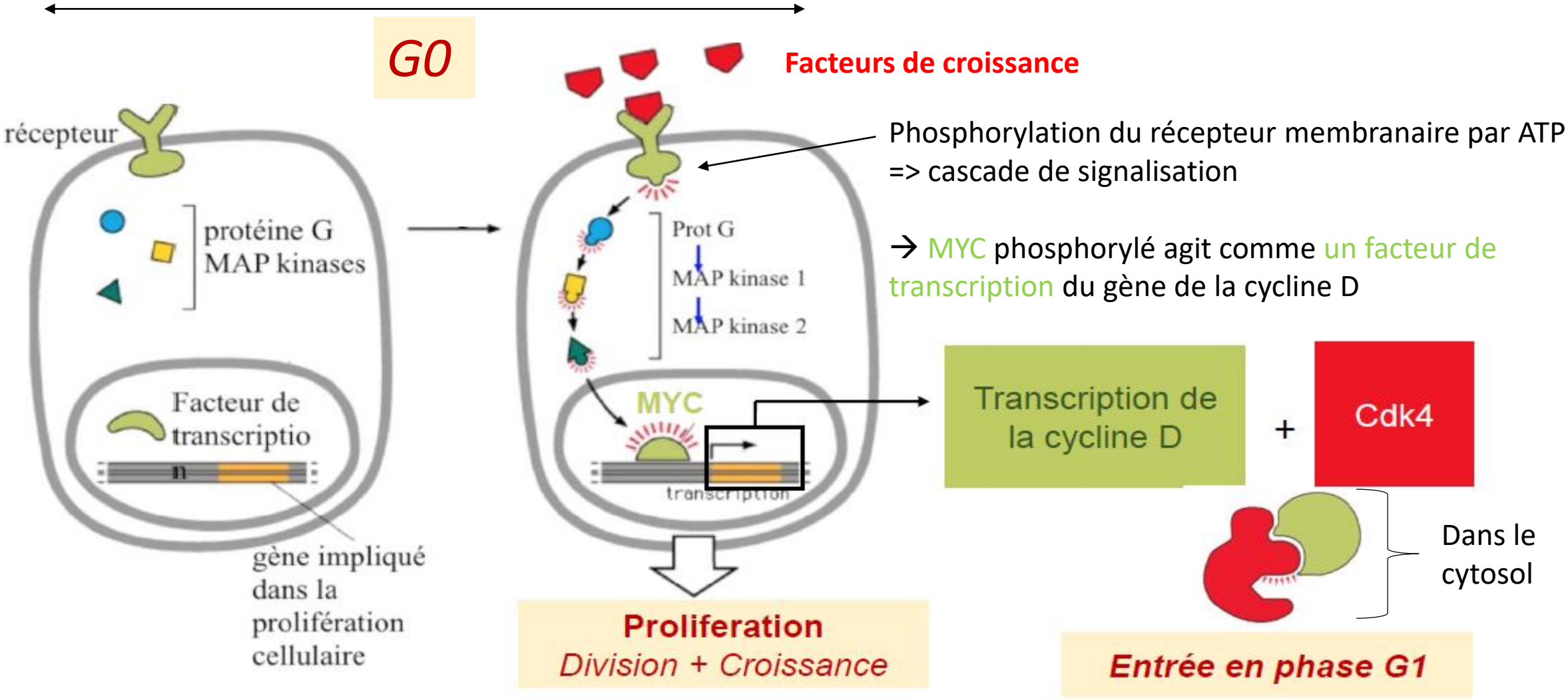
Transcription de la cycline D + Cdk4



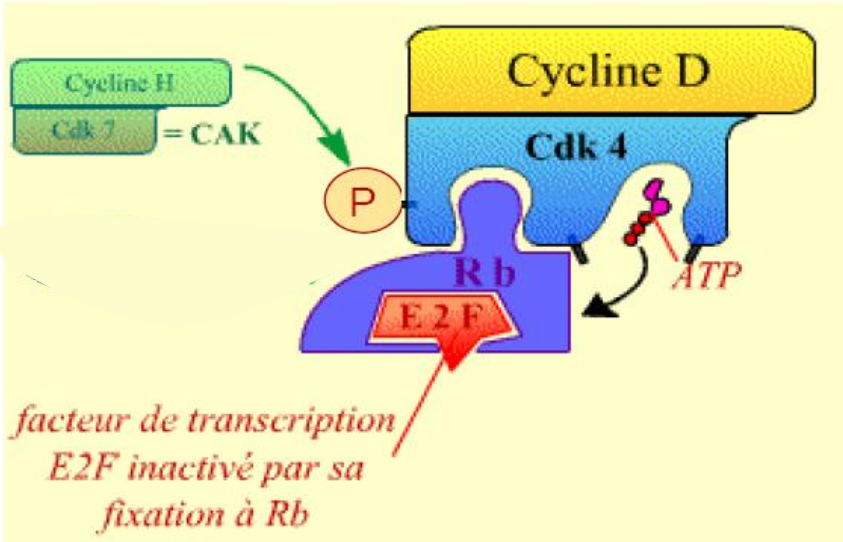
Dans le cytosol

PHASE G1

Nécessité de facteurs de croissance pour activer un facteur transcription

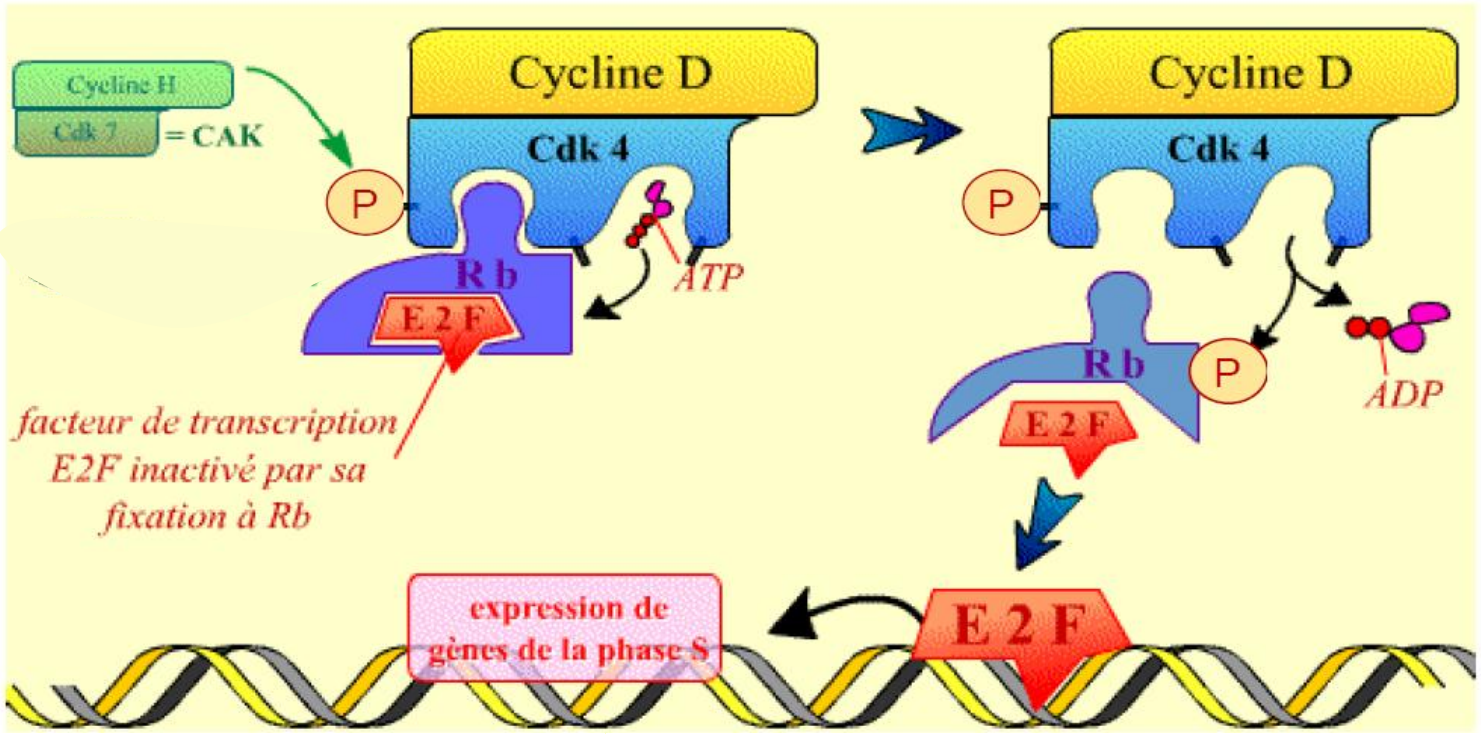


PASSAGE DE LA PHASE G1 A LA PHASE S



CAK = kinase activatrice : phosphoryle Cycline D/Cdk4

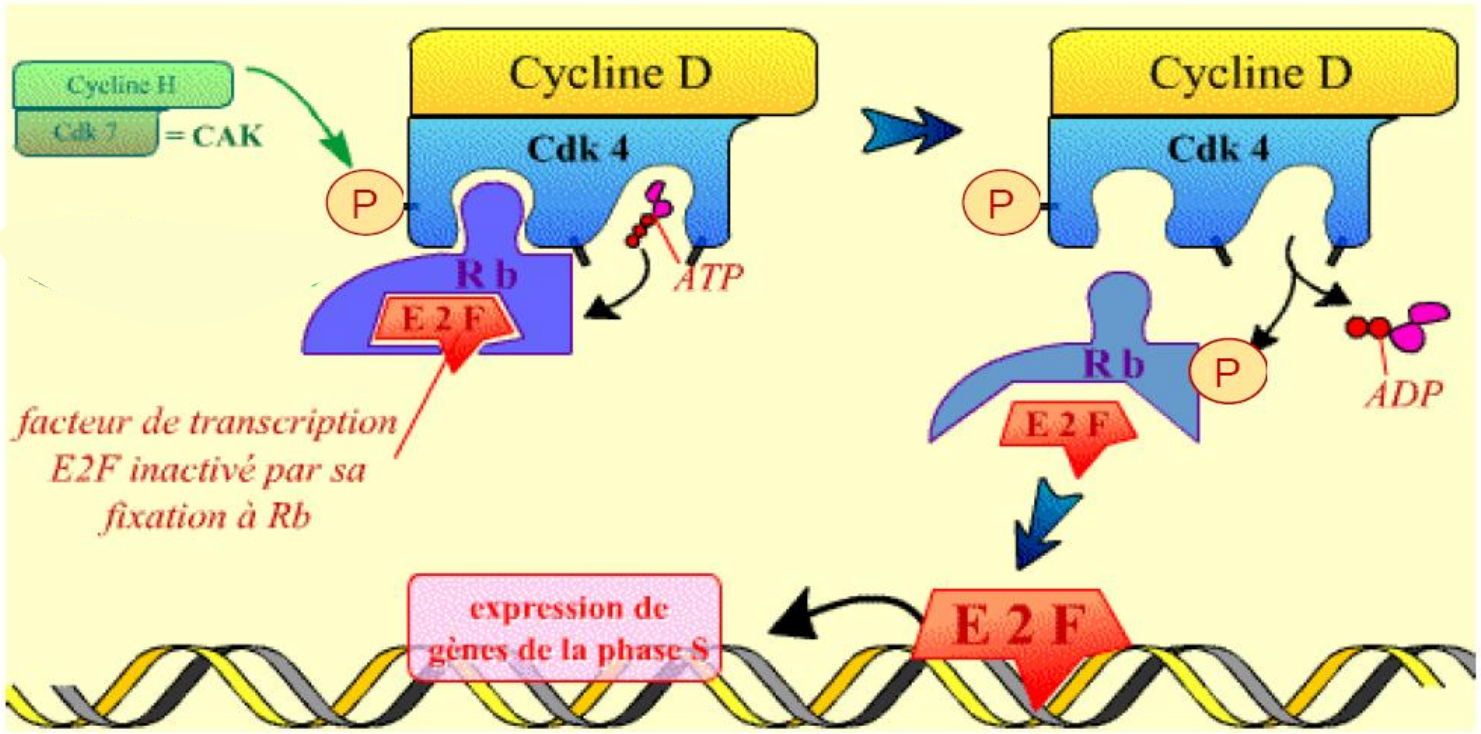
PASSAGE DE LA PHASE G1 A LA PHASE S



Cycline D/Cdk4 : phosphoryle Rb/E2F (facteur de transcription)

=> Activation et libération de E2F

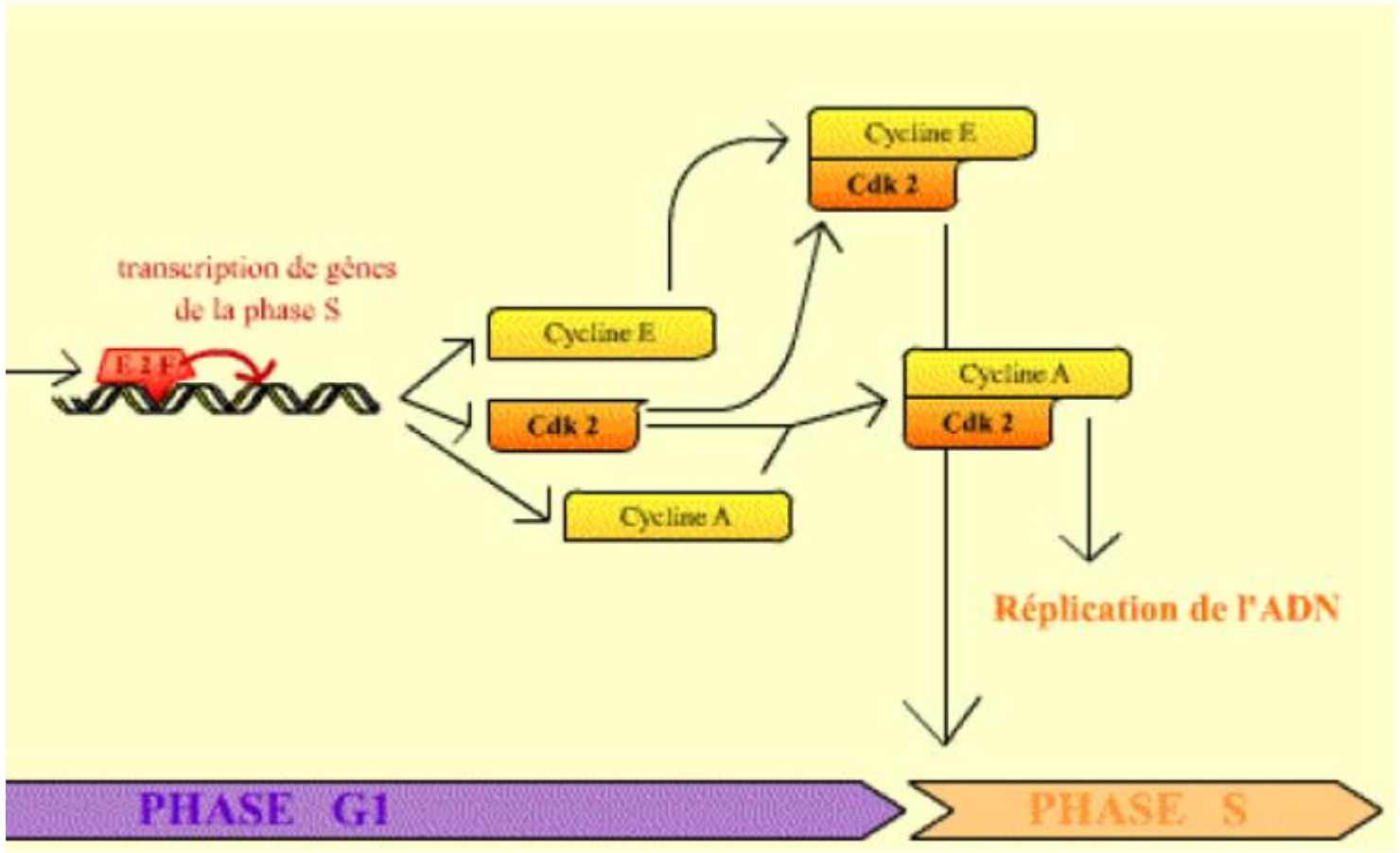
PASSAGE DE LA PHASE G1 A LA PHASE S



Cycline D/Cdk4 : phosphoryle Rb/E2F (facteur de transcription)

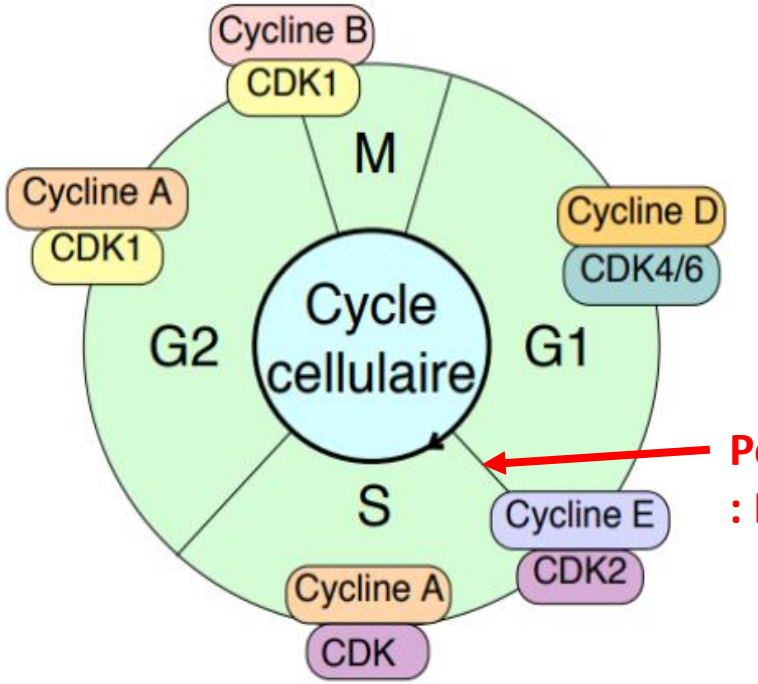
=> Activation et libération de E2F : transcription des gènes des cyclines nécessaires en phase S

PASSAGE DE LA PHASE G1 A LA PHASE S



=> Activation et libération de E2F : transcription des gènes des cyclines nécessaires en phase S (Cyclines E et A)

Une fois que les cyclines E et A sont prêtes , il faut encore passer le STOP 1 = point de restriction



Point de contrôle : IRREVERSIBLE

ADN endommagé ?

Une fois que les cyclines E et A sont prêtes , il faut encore passer le STOP 1 = point de restriction

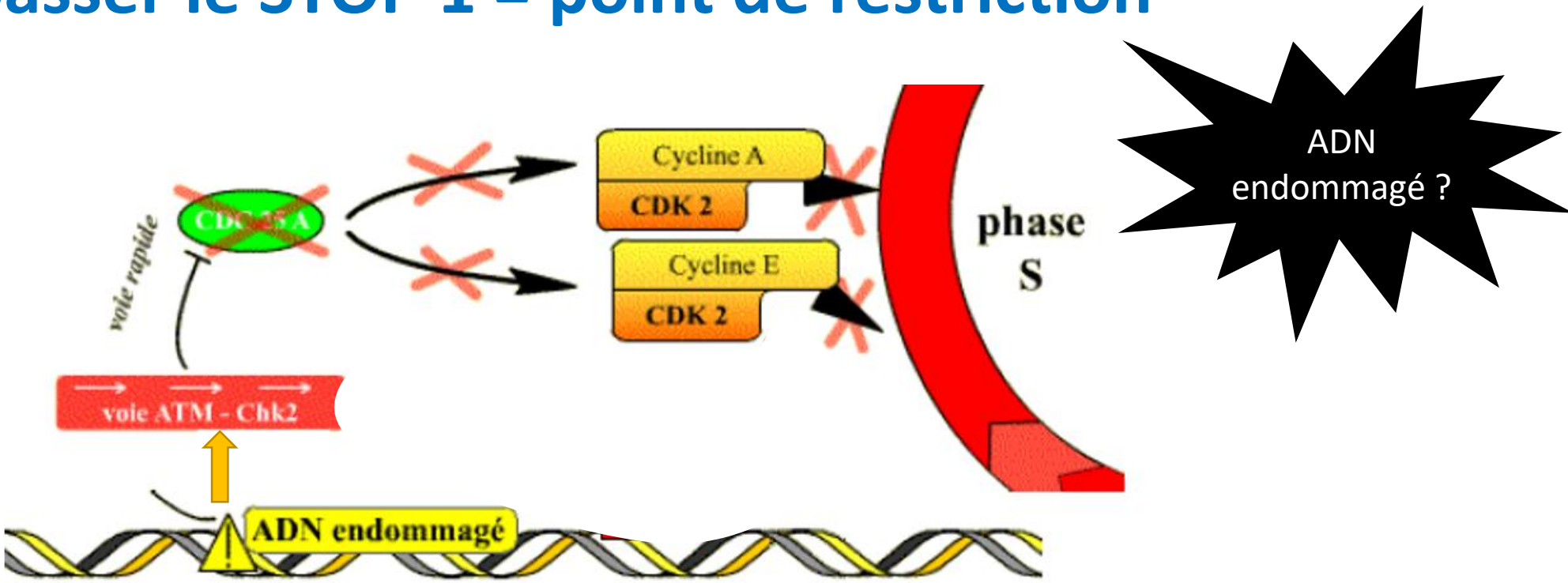
ADN endommagé ?



ATM/ATR = gardiens du génome → passage des points de contrôle

chK2 = check point kinase2: bloque G1/S ou G2/M si l'ADN est endommagé

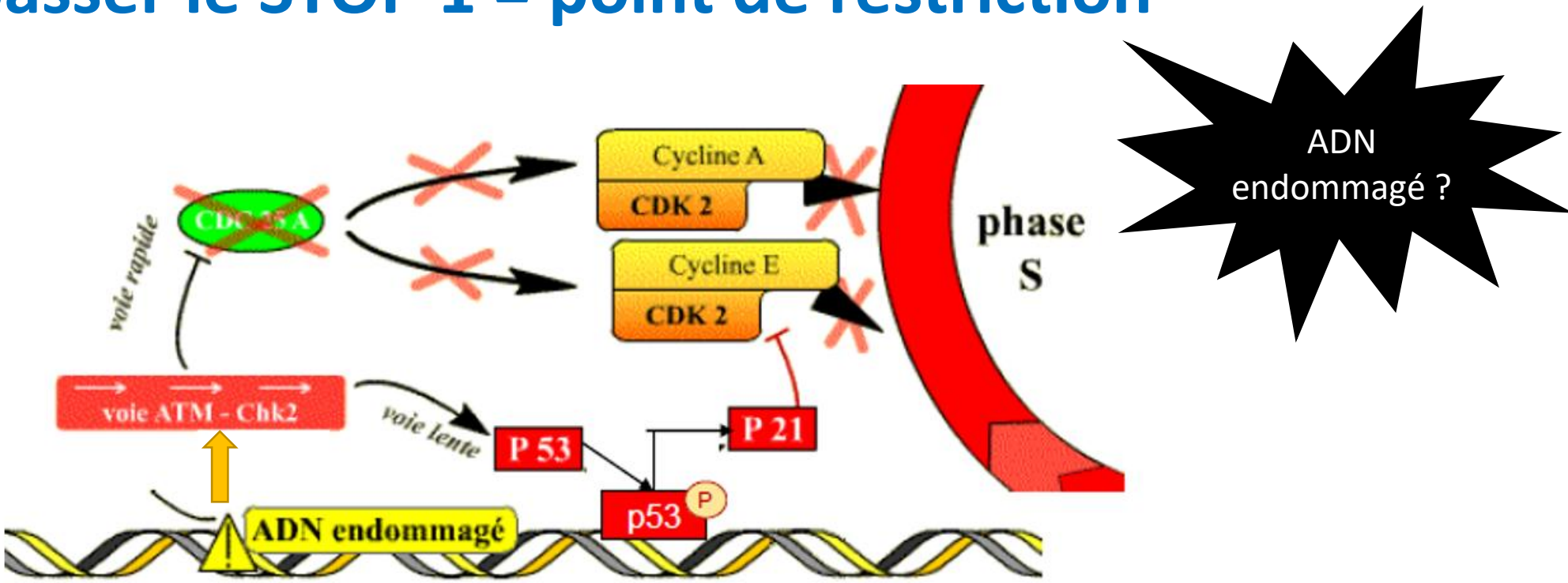
Une fois que les cyclines E et A sont prêtes , il faut encore passer le STOP 1 = point de restriction



ATM/ATR et **chK2** entraînent 2 voies :

- **Rapide** : inhibition de la **phosphatase CDC25 (qui normalement retire un phosphate inhibiteur)**
  Pas de production des couples cyclines/cdk de la phase S

Une fois que les cyclines E et A sont prêtes , il faut encore passer le STOP 1 = point de restriction

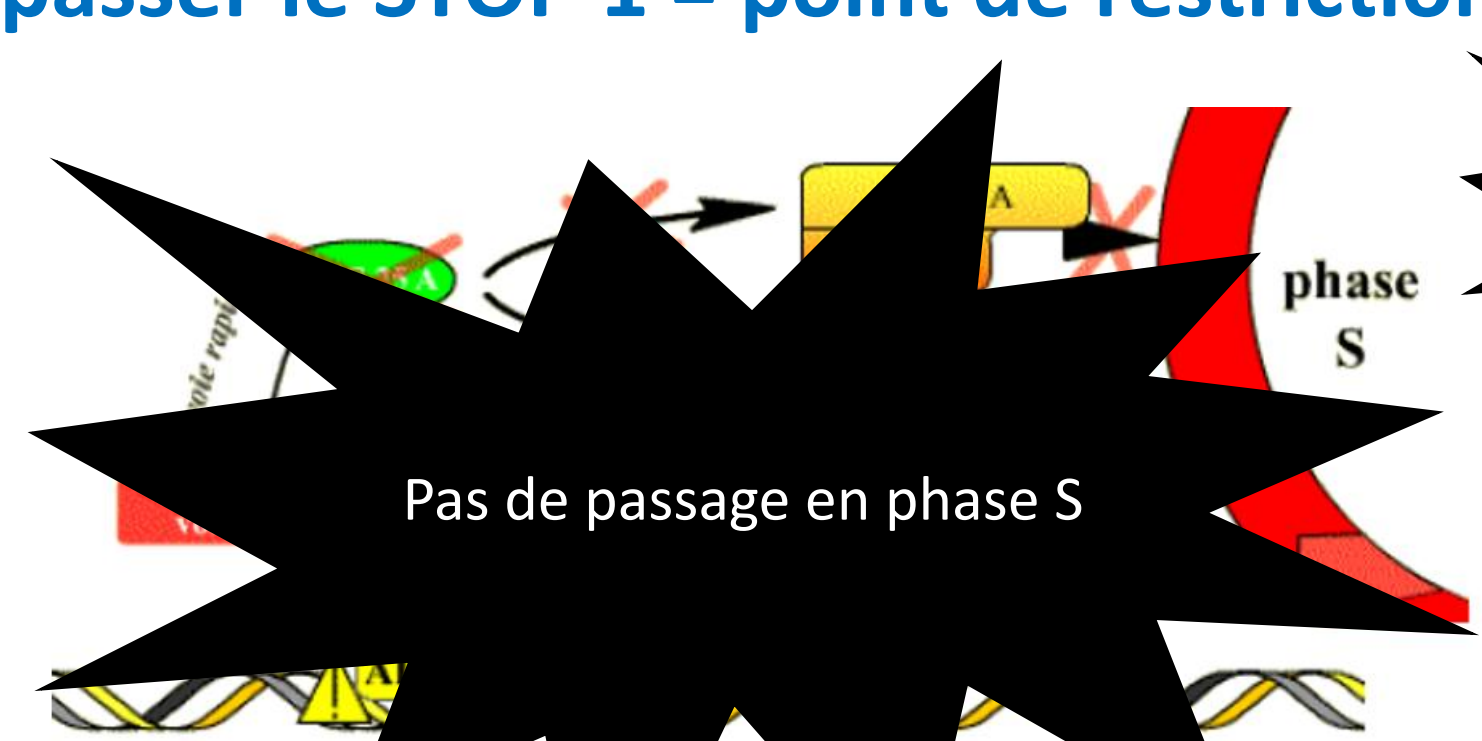


ATM/ATR et **chK2** entraînent 2 voies :

- **Rapide** : inhibition de la **phosphatase CDC25 (qui normalement retire un phosphate inhibiteur)**
  Pas de production des couples cyclines/cdk de la phase S

- **Lente** : active le **facteur de transcription P53** : production de **la protéine P21** => Inhibe Cycline E/cdk2

Une fois que les cyclines E et A sont prêtes , il faut encore passer le STOP 1 = point de restriction



ADN endommagé ?

Pas de passage en phase S

ATM/ATR et **chK2** entraînent 2 voies :

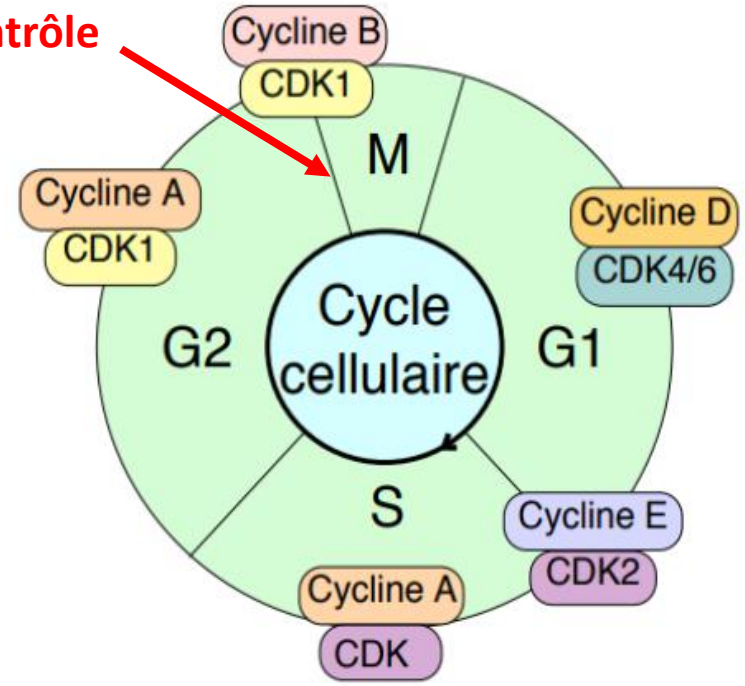
- **Rapide** : inhibition de la **phosphatase CDC25** (**qui normalement retire un phosphate inhibiteur)**
  Pas de production des couples cyclines/cdk de la phase S

- **Lente** : active le **facteur de transcription P53** : production de **la protéine P21** => Inhibe Cycline E/cdk2

Le second point de contrôle : G2/M

Réplication complète ?

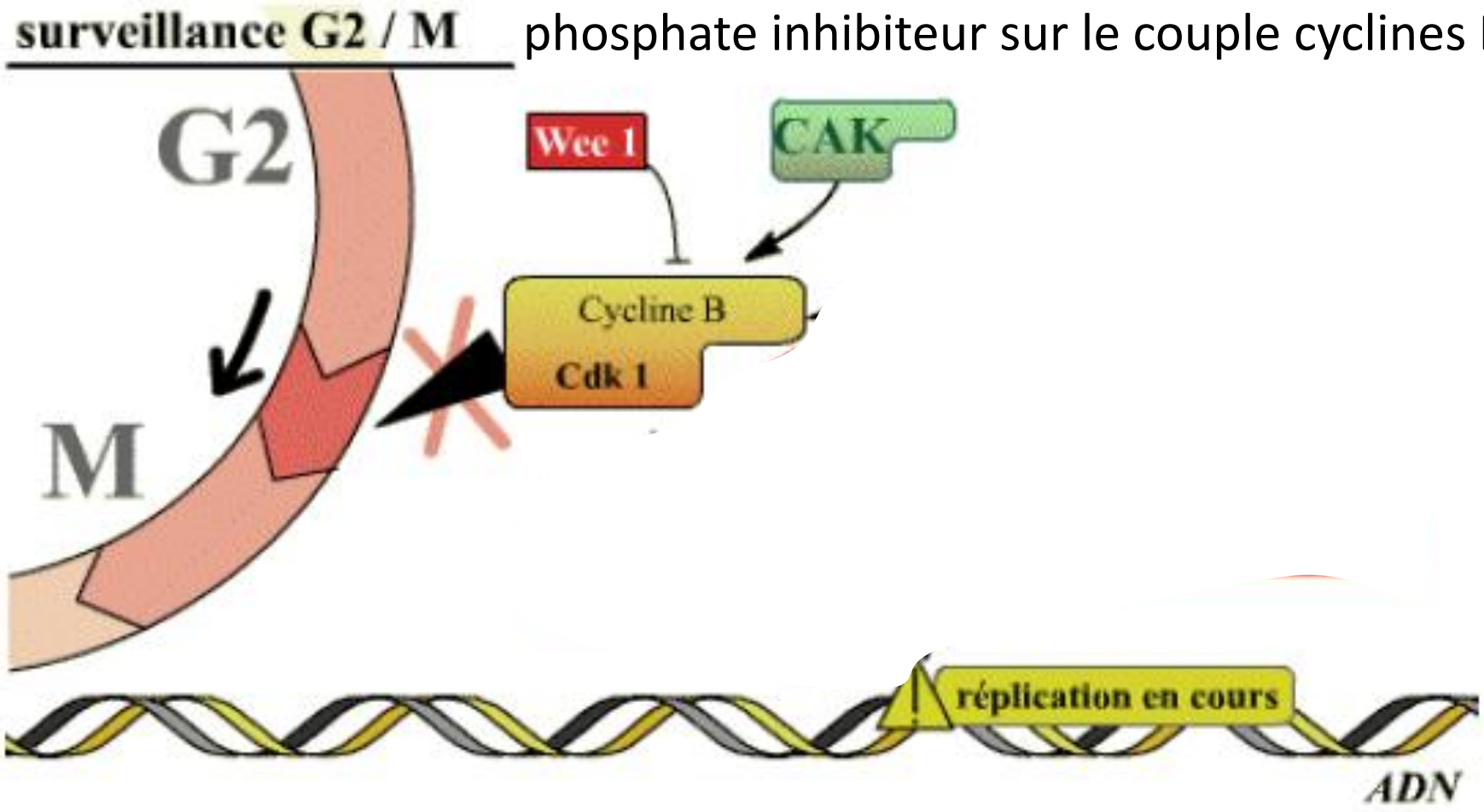
Point de contrôle



Le second point de contrôle : G2/M

Réplication complète ?

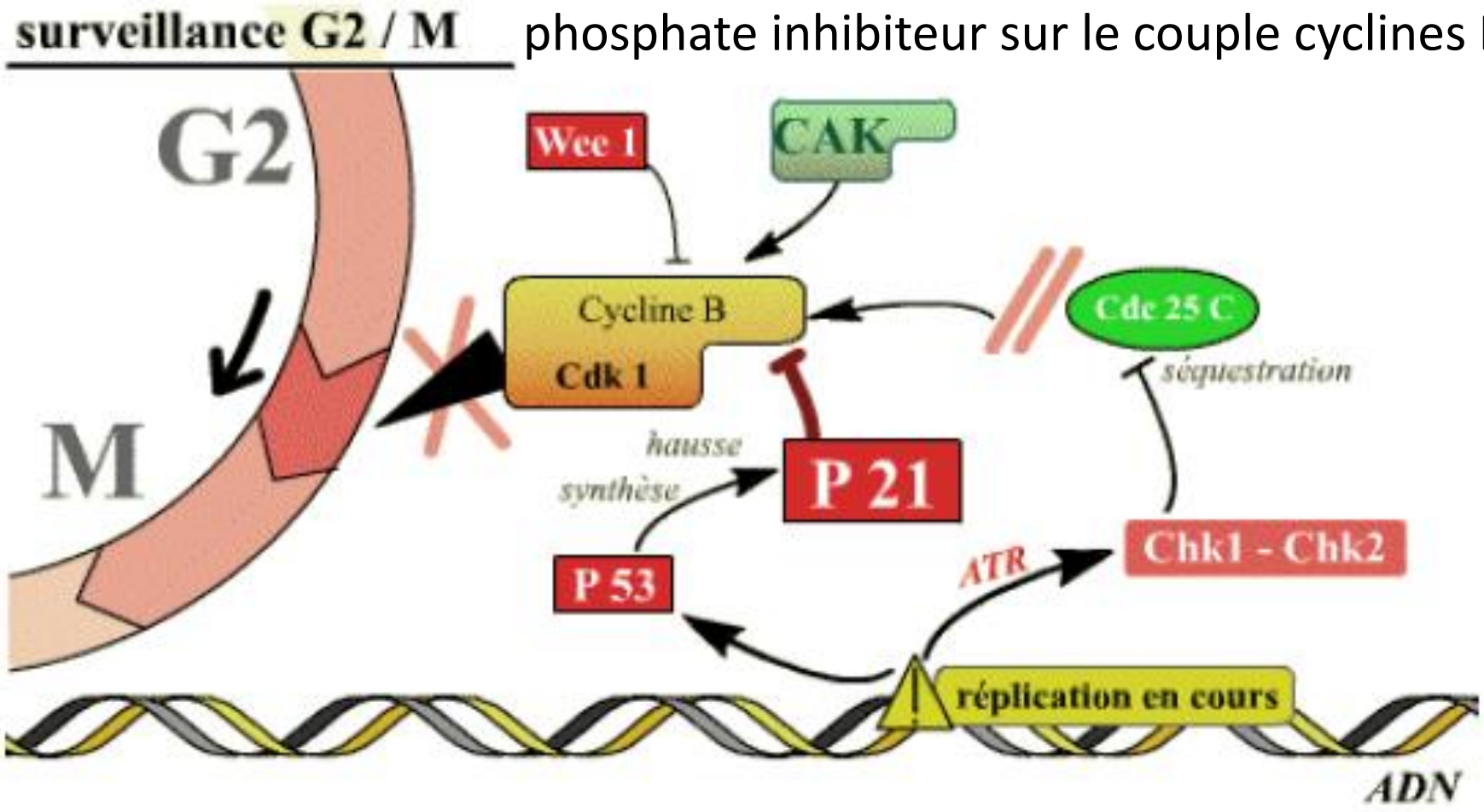
Wee 1 = kinase inhibiteur des Cdk : ajoute un phosphate inhibiteur sur le couple cyclines B/cdk1



Le second point de contrôle : G2/M

Réplication complète ?

Wee 1 = kinase inhibiteur des Cdk : ajoute un phosphate inhibiteur sur le couple cyclines B/cdk1



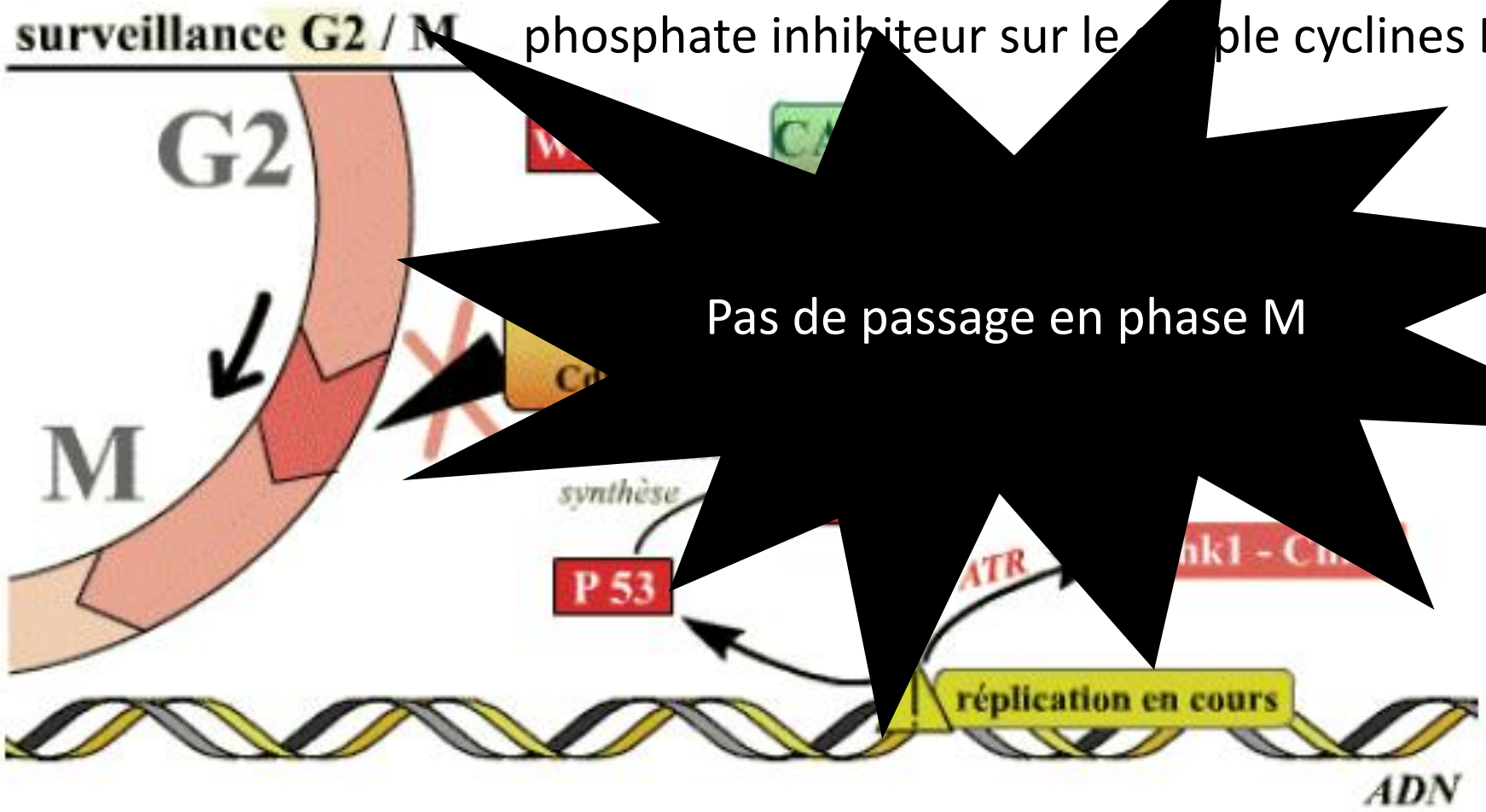
ATR + Chk1 et Chk2 phosphorylent **Cdc25 :** séquestration dans le cytoplasme => n'active plus la **cyclineB/Cdk1**

+ P53 et P21 (voie lente)

Le second point de contrôle : G2/M

Réplication complète ?

Wee 1 = kinase inhibiteur des Cdk : ajoute un phosphate inhibiteur sur le complexe cyclines B/cdk1



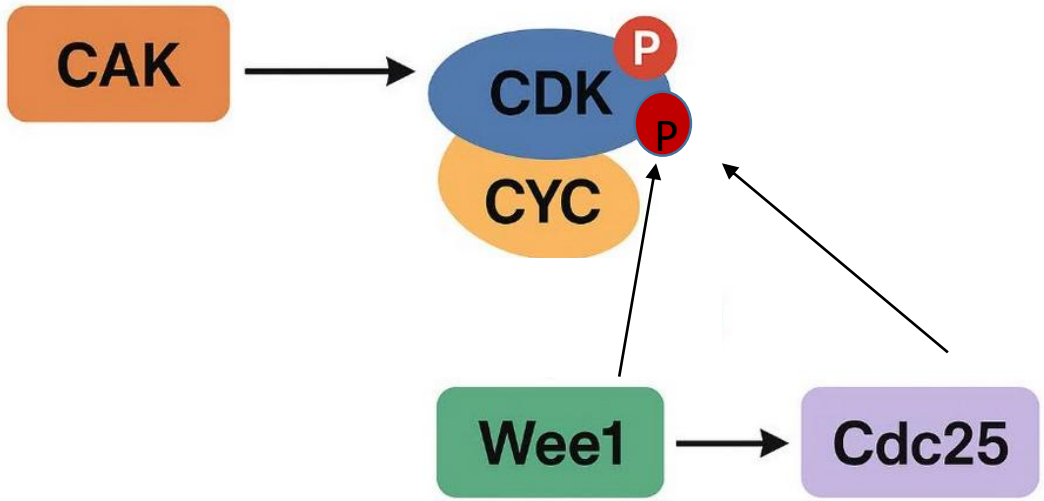
Pas de passage en phase M

ATR + Chk1 et Chk2 phosphorylent **Cdc25 :** séquestration dans le cytoplasme => n'active plus la **cyclineB/Cdk1**

+ P53 et P21 (voie lente)

RECAP: Interaction de CAK, Wee1 et Cdc25

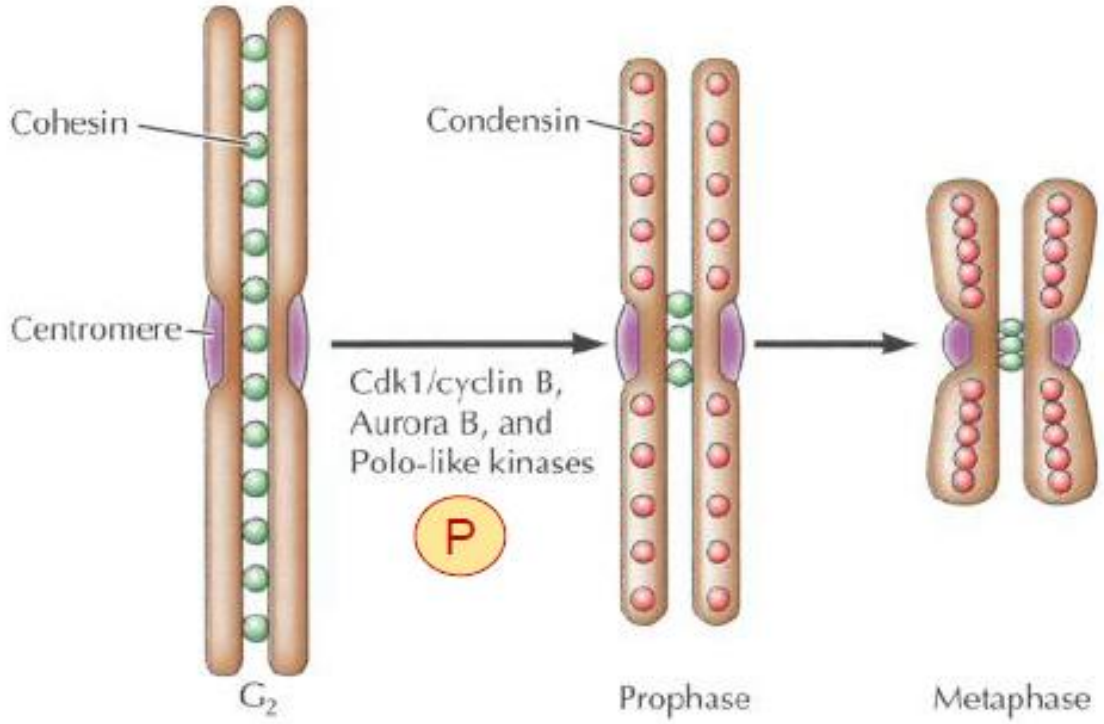
- CAK = kinase , active les CDK, il les prépare à fonctionner
- Wee1 inhibe les CDK en ajoutant un P inhibiteur , empêche une activation prématurée avant que la cellule ne soit prête , c'est un **frein temporaire** qui sera enlevé par Cdc25
- Cdc25 = phosphatase réactive les CDK en retirant les phosphates inhibiteurs

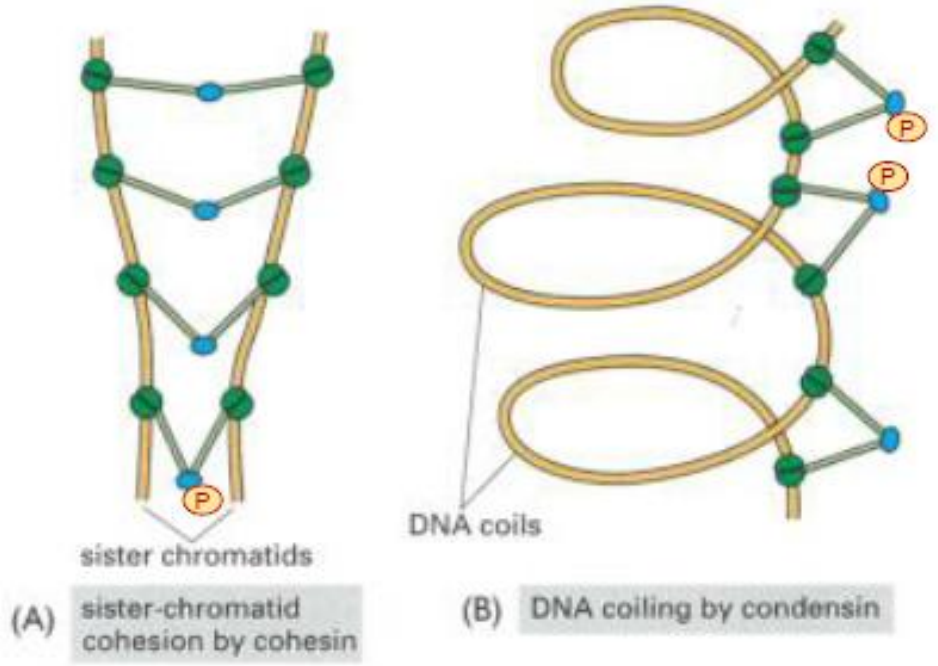


COMMENT LES K CONTROLENT LEUR COMPACTION EN PROPHASE?

La **phosphorylation** par Cdk1/Cycline B des **condensines** et **cohésines**, déclenche leur changement de conformation → condensation de la chromatine en chromosomes.

- **cohésine** entre les deux chromatides
- **condensine**, sur les bras du chromosome

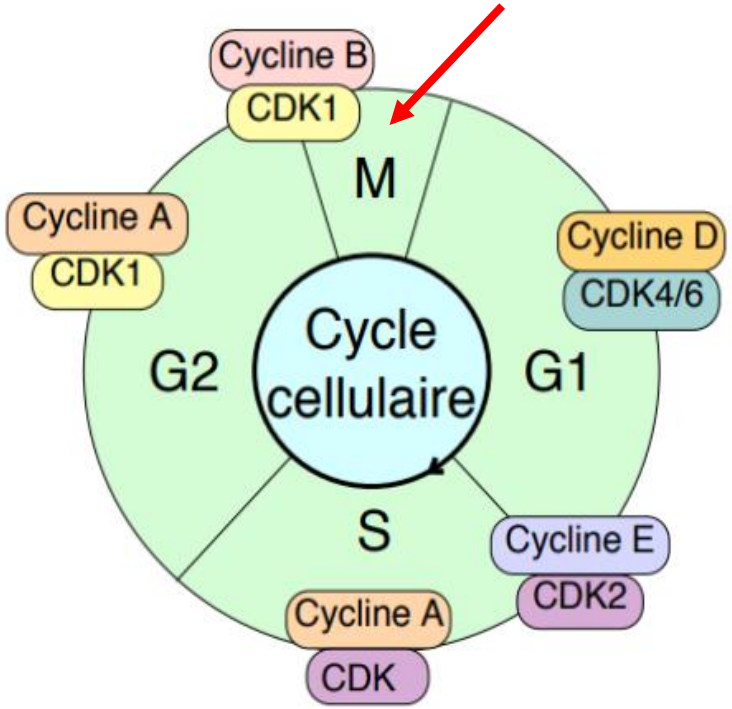




Le 3ème point de contrôle

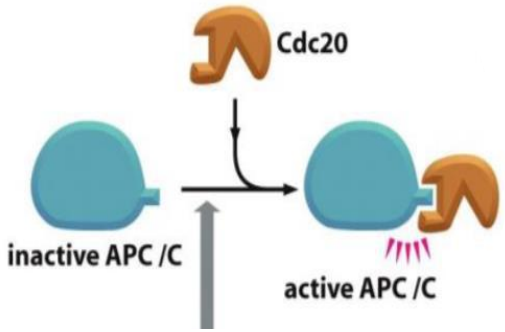
Accrochage au fuseau mitotique ?

Point de contrôle : passage métaphase/anaphase



Le 3ème point de contrôle

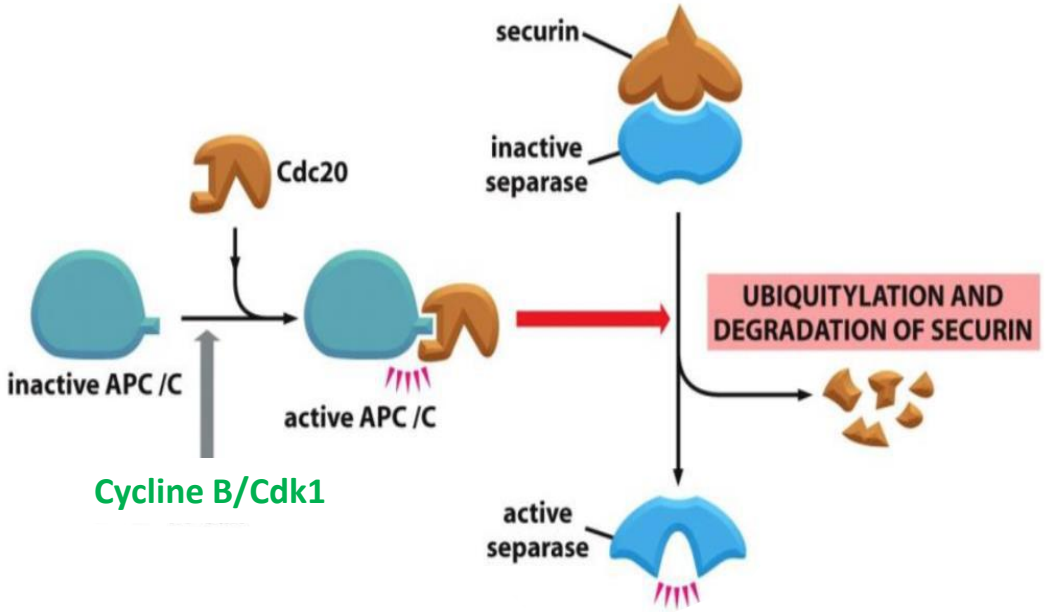
Accrochage au fuseau mitotique ?



Le couple **cyclineB/Cdk1** active le complexe **APC/Cdc20** par phosphorylation

Le 3ème point de contrôle

Accrochage au fuseau mitotique ?

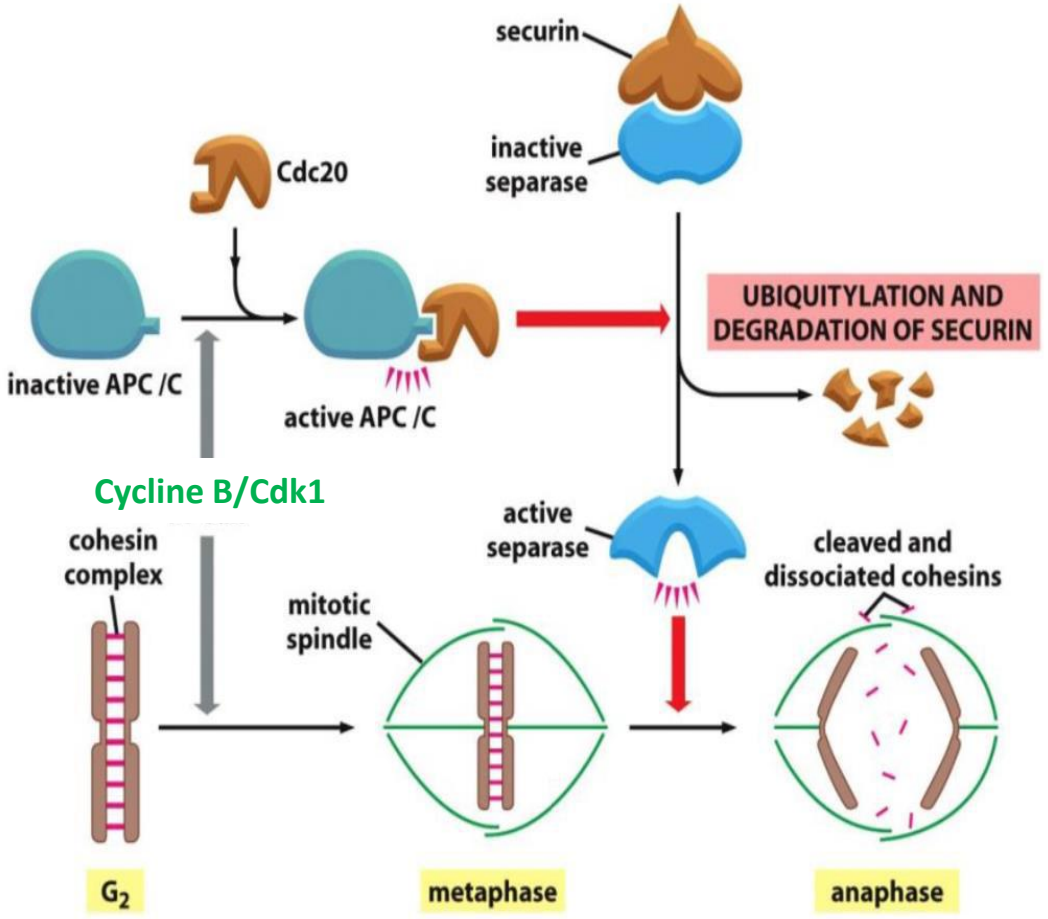


Le couple **cyclineB/Cdk1** active le complexe **APC/Cdc20** par phosphorylation,
il s'ensuit :

- la dégradation de la **sécurine** par le protéasome après ubiquitination
- la libération de la **séparase**

Le 3ème point de contrôle

Accrochage au fuseau mitotique ?



Le couple **cyclineB/Cdk1** active le complexe **APC/Cdc20** par phosphorylation,
il s'ensuit :

- la dégradation de la **sécurine** par le protéasome après ubiquitination
- la libération de la **séparase**
- La **séparase** dégrade la **cohésine**
- **Séparation** des 2 chromatides
- **Migration** des 2 chromatides vers les pôles